00 / 当前工具型 Agent 的执行模式

给定任务与环境，在思考与行动中迭代。

REASON → ACT
↑ ↓
OBSERVE ← TOOL

当前这类工具型 Agent 通常按 ReAct 方式工作：先根据任务和环境思考，再行动、调用工具；根据行动的反馈继续思考和行动，直到完成任务或失败。

INPUT	REASON	ACT	OBSERVE	ITERATE
任务与环境	→ **思考**	→ **行动**	→ **观察反馈**	→ **继续或结束**
目标、文件、工具、约束	分析现状，决定下一步	修改文件、调用工具	结果、日志、指标、错误	再迭代，或判定完成 / 失败

构造数据　需要还原的，是模型实际面对的任务、环境和行动反馈。

类比 coding：workspace + 任务描述 + 可用工具，模型在其中持续执行，并由测试或验收判断结果。

01 / 数据构造的核心要求

质量、多样性、真实性。

多样性有较大的设计空间，但需要以真实工程为依据，避免造出形式丰富、实际用不上的任务。

A

质量：任务与反馈是否可靠

任务描述清楚，文件和依赖完整，动作与结果能对应，验收标准明确；成功、失败与未完成都有可信依据。

B

多样性：环境、任务、执行过程

环境多样性：不同 workspace 和工具条件；任务多样性：不同范围、目标和问题；执行多样性：不同拆解方式、操作顺序和解决路径。

C

真实性：与工程师的实际工作一致

输入来自真实工作场景，可用动作符合实际能力，反馈来自相应工具和流程，评价反映工程上是否真正解决了问题。

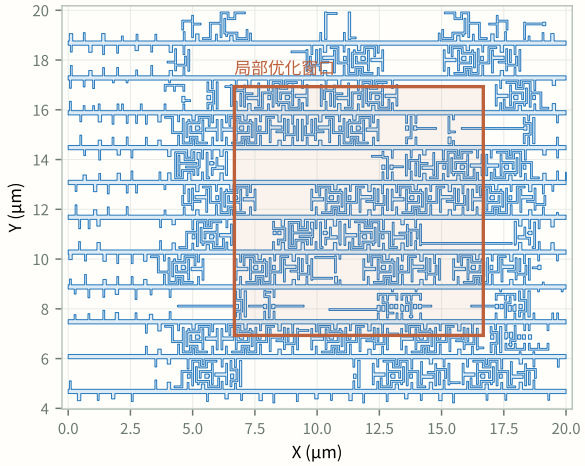
↳ 本次交流围绕三类多样性展开，用实际工程校准后续的数据构造。

02 / 当前 VPEvolve 适配实验

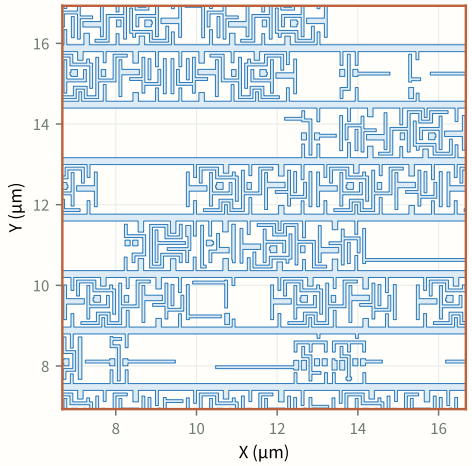
现有任务，主要是单图层的局部优化。

任务包包含 GDS、SVRF 初始 recipe；配合固定工艺模型、工具和 EPE 等验收指标，限制 10 次候选评估，统计任务完成率。

GDS 文件内的目标图层 · metal_02



窗口放大 · 10 × 10 µm



示例：metal_02，目标图层 11/0。左图仅表示该案例文件内的目标图层范围，不代表完整芯片；右图为当前实验的局部窗口。点击图片可放大。

范围　全芯片 GDS → 选定图层 → 图层中的局部裁剪窗口。

当前看到的是最后一层级的优化任务，尚不足以代表真实工程中的全部任务类型。

真实项目的 workspace，包含哪些内容？

我们目前的参照是“GDS + 初始 recipe + 目标 + 工具环境”。需要确认工业任务的实际组成和差异。

A

任务包是否也是这些文件？

除了版图和 recipe，还会有工艺模型、规则文件、运行脚本、已有热点、历史结果、参考设计和验收配置吗？目录之间怎样关联？

B

不同项目和阶段，初始环境怎样变化？

从零开发 recipe、沿用已有 recipe、适配新设计或修复问题时，工程师获得的初始材料和已知信息有哪些不同？

C

工具、模型与资料如何配套？

软件模块及版本、工艺模型、手册和内部经验资料如何指定？哪些是固定条件，哪些允许工程师开发或调整？

↳ 需要的实际参照：项目目录示例、文件用途和依赖、工具入口、固定条件与可修改范围。

全芯片、单图层、局部裁剪，分别对应什么任务？

全芯片 GDS → 某一图层的数据 → 该图层的局部裁剪

A

工程师实际接到的是哪一个层级？

是直接负责整个芯片、负责某个图层，还是接到局部热点？任务由谁拆分、分配，最后由谁负责整体结果？

B

局部优化在整体任务中处于什么位置？

是在代表性局部图形上开发 recipe，再应用到整层；还是分块独立修正，再做合并与全局验证？实际还存在什么方式？

C

任务目标除了局部 EPE，还有哪些？

recipe 开发、热点修复、设计适配、工艺窗口、掩模规则、运行效率等，分别怎样定义目标与完成标准？

↳ 需要的实际参照：任务类型、处理范围、分配方式，以及每类任务的优化目标。

05 / 执行多样性 · 工程师怎样做

拿到一个完整任务后，实际怎样分步执行？

需要了解真实的操作顺序和判断依据，再决定模型可以探索哪些执行路径。

A

如何拆解、运行与汇总？

如果输入是全芯片 GDS，是逐层运行 OPC，还是再划分窗口或热点逐步处理？分块由工程师还是软件完成，如何处理边界、汇总结果和验证整层？

B

看到反馈后，怎样选择下一步？

查看哪些图形、轮廓、指标和日志？何时调参数、改规则、移动局部几何或调整 SRAF？何时回退、切换方案或进入全局回归？

C

手册和经验分别在什么时候起作用？

先查手册制定方案，还是先按经验执行、遇到问题再查？哪些步骤必须依赖文档，哪些主要靠历史案例、个人经验或团队讨论？

↳ 需要的实际参照：任务拆解、工具调用、操作顺序、资料使用，以及保留或回退的判断依据。

06 / 用实际案例对齐流程

选一个实际任务，从输入走到交付。

用同一个案例说明环境、任务和执行的关系，确认哪些环节已被当前 benchmark 覆盖，哪些尚未覆盖。

初始状态	原始任务是什么？workspace 有哪些文件？已有 recipe、模型和基线结果处于什么状态？
任务拆解	怎样从芯片或图层定位到实际处理对象？任务如何分配，局部结果怎样应用到整体？
迭代过程	先做什么、看到什么反馈、为什么改变方案？实际使用了哪些工具、手册与经验？
结束与交付	怎样确认达标或失败？经过哪些回归与测量，最后交付掩模、recipe、报告还是其他产物？

由实际执行过程，反推训练数据需要保留的信息。

包括有效修改，也包括失败尝试、回退和任务未完成的情况。

07 / 后续数据构造

以真实工作流为依据，再扩展数据多样性。

先确定任务怎么发生、工程师怎么执行，再设计数据分布与采集方式。

构造维度	需要的实际材料
环境多样性	不同项目或阶段的初始 workspace、文件说明、依赖、软件与模型配置，以及配套资料。
任务多样性	不同处理层级、问题类型和优化目标的任务描述、输入、基线及验收标准。
执行多样性	任务拆解与操作记录、文件变化、工具调用、反馈结果、资料使用和最终交付物。

质量与真实性贯穿每一条数据。

让任务可执行、过程可追溯、反馈可信、验收有依据；再验证构造出的任务是否仍符合工程师的实际工作。

↳ 先用少量实际案例验证数据构造方式，再扩大环境、任务和执行路径的覆盖。